

Научные проекты и исследовательская деятельность Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева

Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (СКУ) активно развивает научную и исследовательскую деятельность, реализуя проекты в рамках грантового и программно-целевого финансирования, а также инициативные инновационные исследования. Эти проекты охватывают широкий спектр областей, от агротехнологий и инженерии до социальных наук и медицины, способствуя развитию региона и страны в целом.

Проекты в рамках грантового финансирования (2025-2027 гг.):

- **Исторические исследования:** Проект «Баи в Северном Казахстане: место в обществе, их потенциал и конфискация хозяйств» под руководством Темирхановой А.С., PhD, доцента кафедры «История Казахстана и право».
- **Инженерные технологии:** Разработка технологии переработки ротационных композитов на основе вторичного полиэтилена (руководитель Тюканько В.Ю., к.т.н., PhD) и лазерной технологии изготовления комбинированных лопаток турбин ТЭЦ (руководитель Ратушная Т.Ю., PhD).
- **Продовольственная безопасность:** Совершенствование государственной политики в области продовольственной безопасности приграничных регионов Казахстана (руководитель Онучко М.Ю., к.п.н., профессор) и изучение политики обеспечения продовольственной безопасности приграничных районов (руководитель Әлібай Е.А., PhD).

Проекты в рамках программно-целевого финансирования (2025-2027 гг.):

- **Водные ресурсы:** Разработка и внедрение высокотехнологичных решений по мониторингу, очистке и рациональному использованию водных ресурсов в Северо-Казахстанской области для обеспечения общественного здравоохранения. Руководитель проекта Исакаев Е.М., кандидат биологических наук, Председатель Правления – Ректор НАО «СКУ им. М. Козыбаева», научный руководитель проекта Берилло Дмитрий Александрович, PhD, профессор СКУ им. М. Козыбаева.

Инициативные инновационные проекты и исследования:

Университет поддерживает множество инициативных проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие инноваций. Среди них:

- **Сельское хозяйство:** Разработка технологии инновационного органоминерального удобрения, изучение защитных лесных полос, сравнительное экологическое испытание сортов яровой пшеницы, использование «Сапролина» для повышения урожайности, научные основы создания молочно-товарных ферм, разработка агроландшафтной организации землепользования, внедрение биотехнологий использования препарата «Тополин», применение нетрадиционных кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве, семеноводство нетрадиционных кормовых культур, производство органической продукции на основе биоконверсии отходов.
- **Информационные технологии и инженерия:** Разработка этапов внедрения цифровой платформы, оптимальной по энергопотреблению бортовой системы управления автономным необитаемым подводным аппаратом, лазерно-плазменные технологии восстановления изделий, разработка гибридного привода строительно-дорожных машин, разработка интеллектуальных компьютерных приборов диагностики, разработка информационной системы поиска предвестников землетрясений, исследование и выбор параметров систем передачи данных устройств экологического мониторинга, моделирование развития паводковой ситуации.
- **Социальные и гуманитарные науки:** Разработка мобильного приложения с использованием искусственного интеллекта для социализации людей с ограниченными возможностями, создание электронного свода памятников историко-культурного наследия, подготовка и публикация материалов археологических памятников, исторические и лингвистические проблемы национальной ономастики, материалы местных архивных фондов как источник по истории движения Алаш, разработка многоуровневого курса обучения школьников основам искусственного интеллекта, параллели Библии и Корана и проблемы этноконфессионального согласия.

Реализованные проекты:

Среди успешно реализованных проектов (2022-2024 гг.) можно выделить повышение эффективности сушки семян зерновых культур микроволновым излучением, формирование цифровой компетентности детей дошкольного возраста, разработка высокопроизводительного мобильного железнодорожного комплекса, совершенствование методов контроля ротационного формования пластиковых емкостей, разработка инновационной методики получения экологически чистого удобрения, исследование топонимического ландшафта приграничных районов, текстологическое изучение нарративных документов правителей Казахского ханства,

исследование применения адаптивных технологий в интеллектуальной системе оценки результатов обучения, разработка методов и алгоритмов интеллектуальной обработки латинографических текстов на казахском языке, разработка и внедрение новой энергоэффективной технологии лазерно-плазменного изготовления глубинно-насосного комплекса.